Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi

École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique Pierre Ndiaye

---

Année académique **2025–2026**

Cours : **Projet Statistique sous R et Python** | Enseignant : **Aboubacar HEMA**

Travaux Pratiques — Séance 3

Santé, morbidité et dépenses de soins au Nigeria

Nigeria General Household Survey-Panel Wave 4 (NBS, 2018/19)

Groupe 4

TEVOEDJRE Michel	ISE1-CL
DICKO Hamadou	ISE-MATHS

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Taux de morbidité **3**
2.1 Par sexe 3
2.2 Par groupe d'âge et interaction sexe x âge 4

3 Types d'affections déclarées **5**

4 Recours aux soins par prestataire **6**

5 Distribution des dépenses de santé **6**
5.1 Histogramme et structure par décile 7
5.2 Dépenses par type de prestataire 8

6 Richesse, milieu et comportements de santé **8**
6.1 Recours aux soins selon le quintile de consommation 9
6.2 Dépenses de santé selon le milieu et le quintile 10

7 Conclusion **11**

1. Introduction

Ce rapport présente les résultats du troisième travail pratique du cours de **Projet Statistique sous R et Python**. L'analyse porte sur la **santé, la morbidité et les dépenses de soins** des membres des ménages nigérians, à partir de la section 4a de l'enquête *General Household Survey-Panel Wave 4* (GHS-W4, NBS, 2018/19).

Les fichiers mobilisés sont : `sect4a_harvestw4.dta` (déclarations de maladie, recours aux soins, dépenses), `sect1_harvestw4.dta` (sexe, âge, milieu), et `totcons_final.dta` (consommation par ménage pour la construction des quintiles de richesse). L'échantillon global comprend **26 556 individus**, dont **2 065 (7.8%)** ont déclaré une maladie ou blessure dans les quatre semaines précédant l'enquête.

Le travail couvre cinq axes : **(i)** taux de morbidité par sexe et groupe d'âge, **(ii)** types d'affections déclarées, **(iii)** recours aux soins par type de prestataire, **(iv)** distribution et structure des dépenses de santé, et **(v)** liens entre richesse, milieu de résidence et comportements de santé.

---

2. Taux de morbidité

2.1. Par sexe

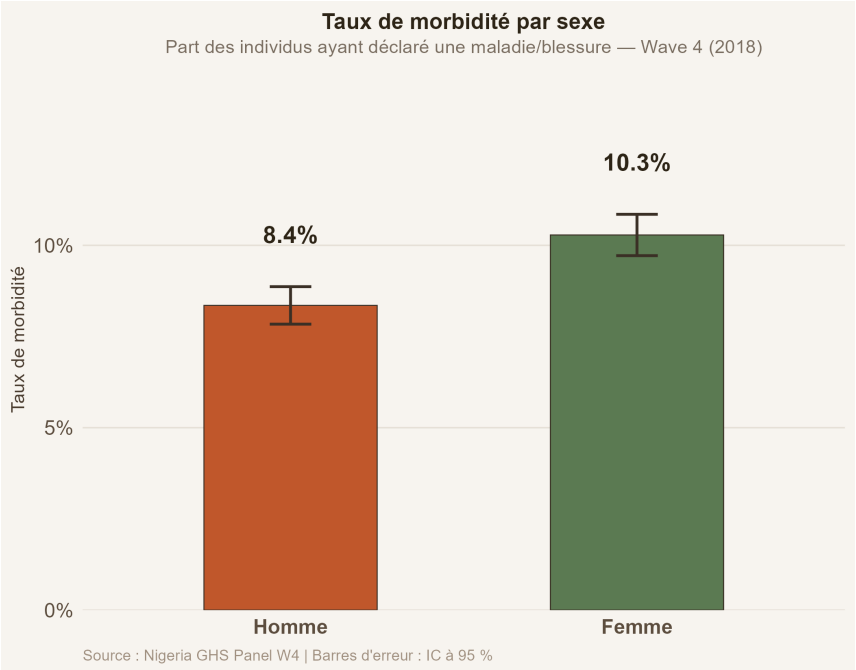

Figure 1 – Taux de morbidité par sexe avec IC à 95%

Le taux de morbidité est de **8.4%** chez les hommes et de **10.3%** chez les femmes. La différence reste limitée et les intervalles de confiance se chevauchent partiellement.

2.2. Par groupe d'âge et interaction sexe x âge

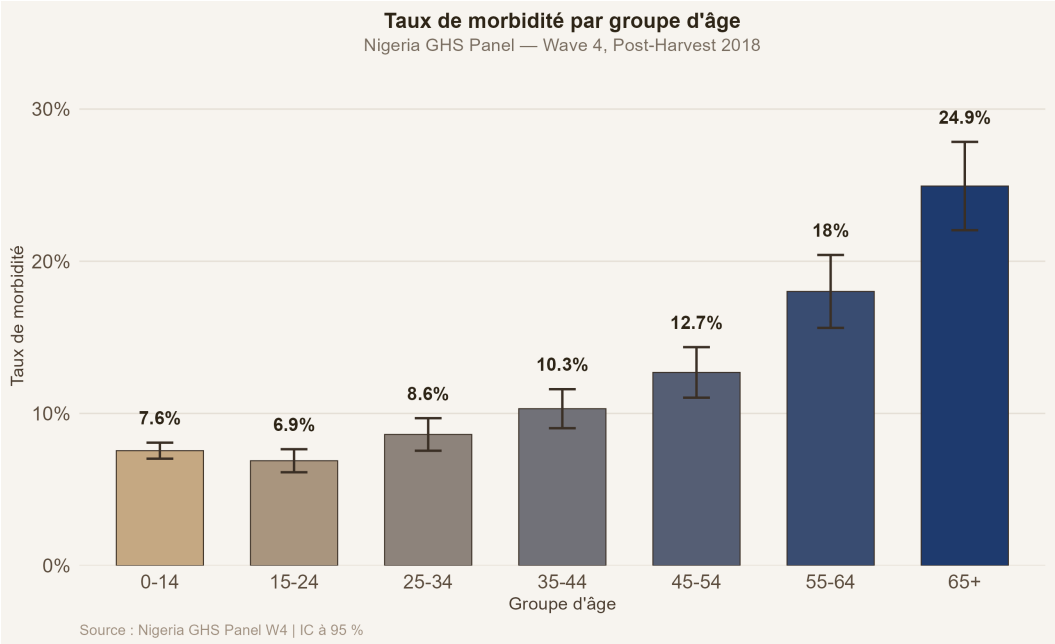

Figure 2 – Taux de morbidité par groupe d'âge avec IC à 95%

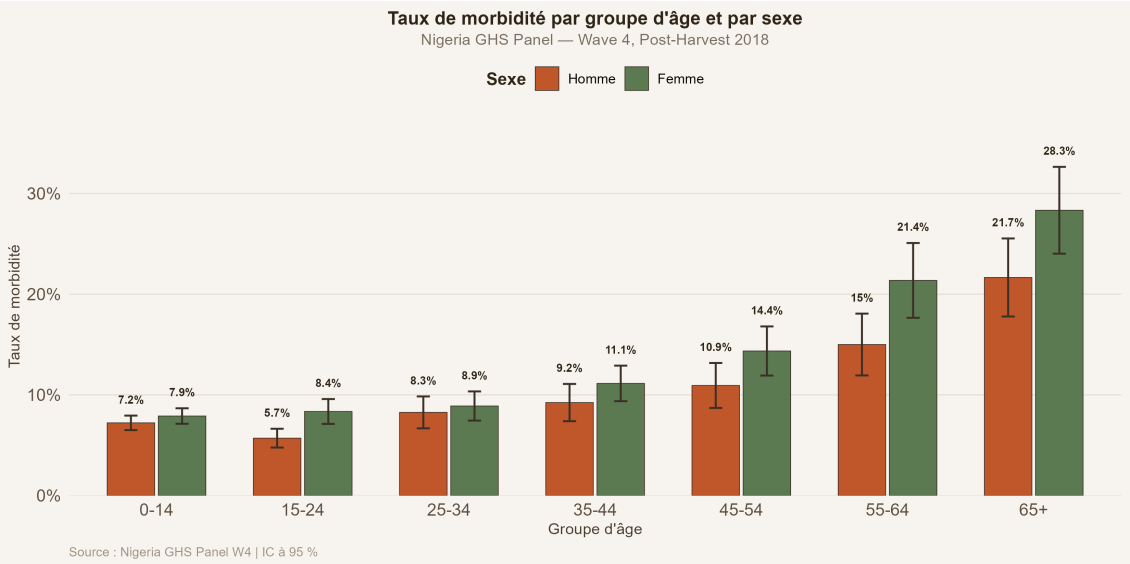

Figure 3 – Taux de morbidité par groupe d'âge et par sexe

La morbidité suit un profil en **U asymétrique** : élevée chez les enfants (0-14 ans), plus faible chez les jeunes adultes, puis croissante avec l'âge. Les seniors (65+) affichent le taux le plus important. L'analyse croisée sexe x âge révèle des écarts variables selon les tranches, les femmes étant plus touchées dans certains groupes d'âge intermédiaires.

3. Types d'affections déclarées

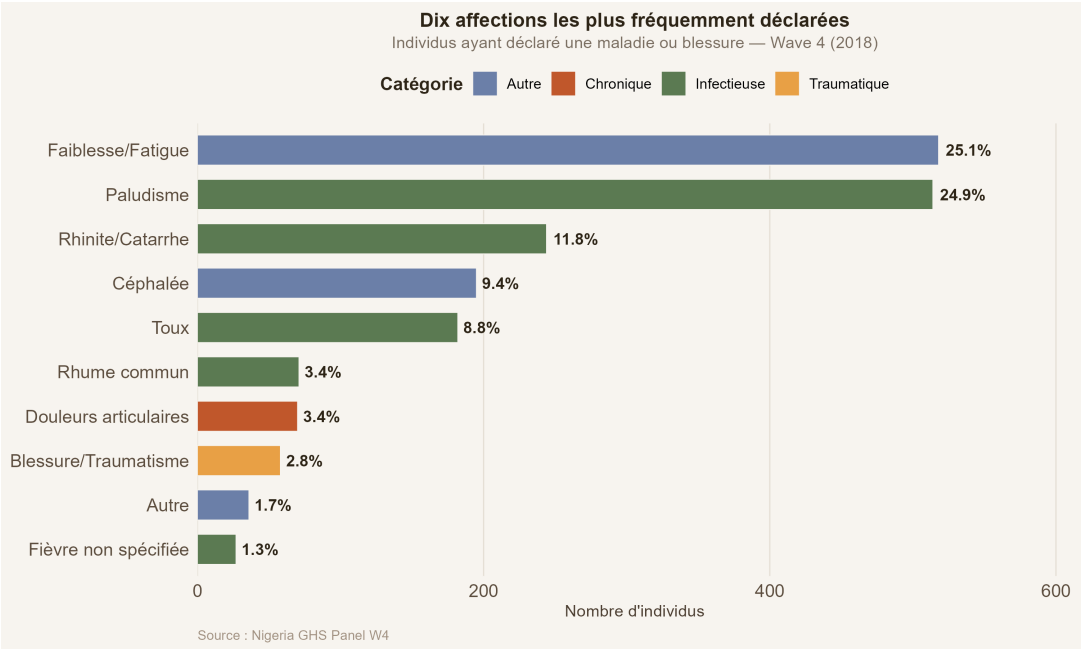

Figure 4 – Dix affections les plus fréquemment déclarées par catégorie

Table 1 – Dix affections les plus fréquemment déclarées (individus malades)

Affection	Catégorie	Effectif	Part (%)
Faiblesse/Fatigue	Autre	518	25.1
Paludisme	Infectieuse	514	24.9
Rhinite/Catarrhe	Infectieuse	244	11.8
Céphalée	Autre	195	9.4
Toux	Infectieuse	182	8.8
Rhume commun	Infectieuse	71	3.4
Douleurs articulaires	Chronique	70	3.4
Blessure/Traumatisme	Traumatique	58	2.8
Autre	Autre	36	1.7
Fièvre non spécifiée	Infectieuse	27	1.3

Les affections **infectieuses** dominent largement le tableau clinique. La faiblesse/fatigue arrive en tête (25.1%), suivie du paludisme (24.9%), puis des infections respiratoires (rhinite, toux, rhume). Les maladies chroniques (hypertension, douleurs articulaires) et traumatiques restent marginales dans cet échantillon.

---

4. Recours aux soins par prestataire

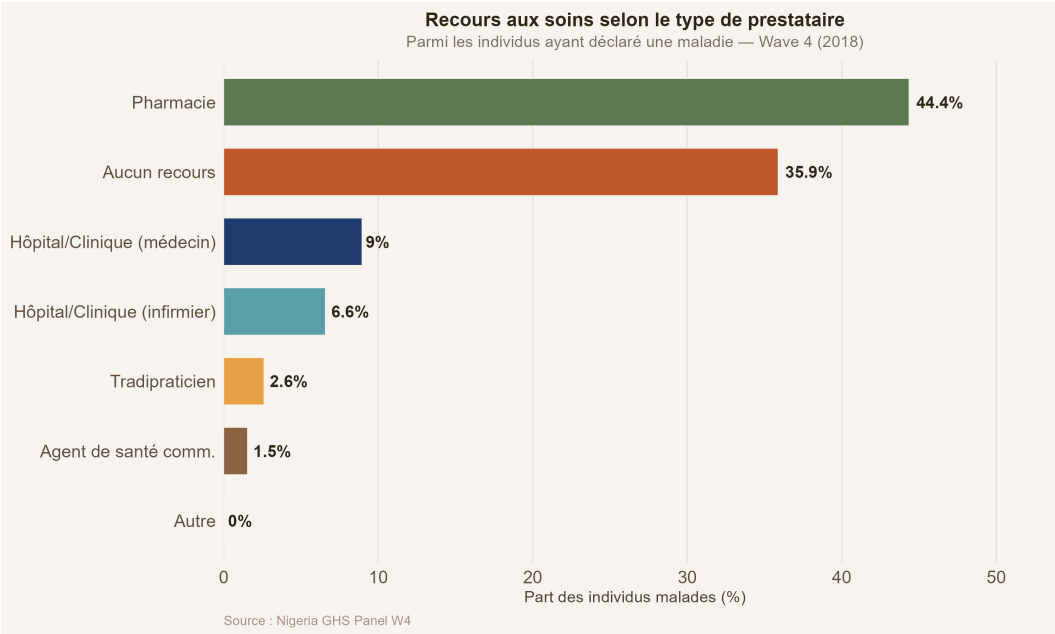

Figure 5 – Recours aux soins selon le type de prestataire (individus malades)

Table 2 – Distribution du recours aux soins selon le type de prestataire

Prestataire	Effectif	Part (%)
Pharmacie	916	44.4
Aucun recours	741	35.9
Hôpital/Clinique (médecin)	185	9.0
Hôpital/Clinique (infirmier)	136	6.6
Tradipraticien	54	2.6
Agent de santé comm.	32	1.5
Autre	1	0.0

La pharmacie constitue le premier point de recours (44.4% des malades), devant l'absence totale de recours (35.9%). L'hôpital ou la clinique ne représentent qu'environ 15.5% des consultations, soulignant un accès limité aux soins médicaux formels. Cette structure reflète les barrières financières et géographiques caractéristiques du système de santé nigérian.

---

5. Distribution des dépenses de santé

5.1. Histogramme et structure par décile

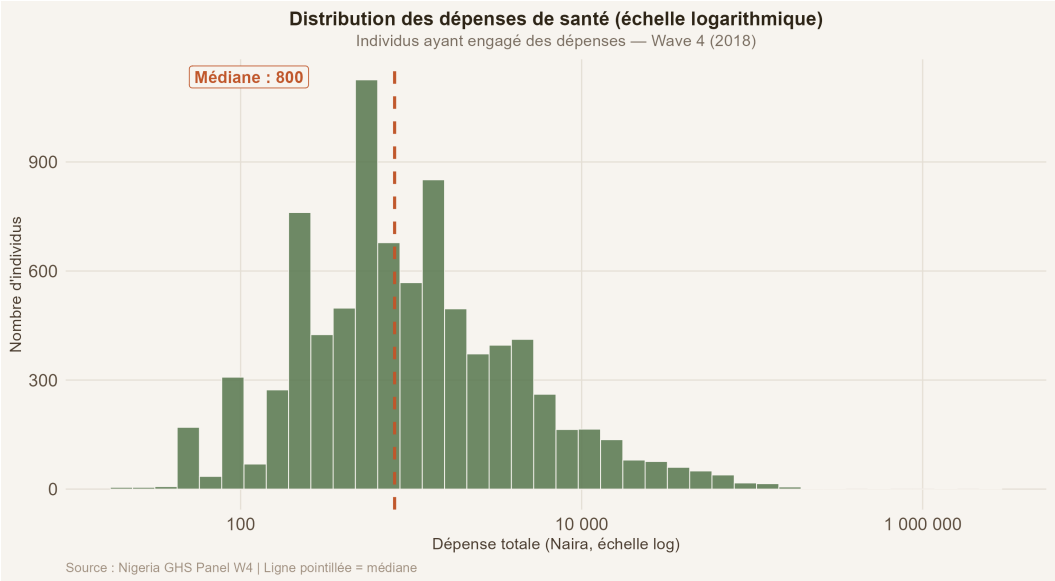

Figure 6 – Distribution des dépenses de santé (échelle logarithmique) – individus avec dépenses > 0

Table 3 – Dépenses de santé (Naira) par décile – individus avec dépenses > 0

Décile	N	Min	Médiane	Moyenne	Max
1	853	20	100	104	170
2	853	170	200	223	300
3	853	300	350	358	480
4	853	480	500	505	580
5	853	580	700	693	800
6	853	800	1 000	1 025	1 200
7	853	1 200	1 500	1 490	1 800
8	853	1 800	2 500	2 419	3 000
9	853	3 000	4 500	4 647	7 000
10	853	7 000	15 000	30 919	2 500 000

La distribution des dépenses est fortement asymétrique à droite, justifiant l'usage de l'échelle logarithmique. La médiane du 5e décile est de **700 Naira**, tandis que le décile supérieur (D10) atteint une moyenne de **30 919 Naira** sous l'effet de quelques valeurs extrêmes.

5.2. Dépenses par type de prestataire

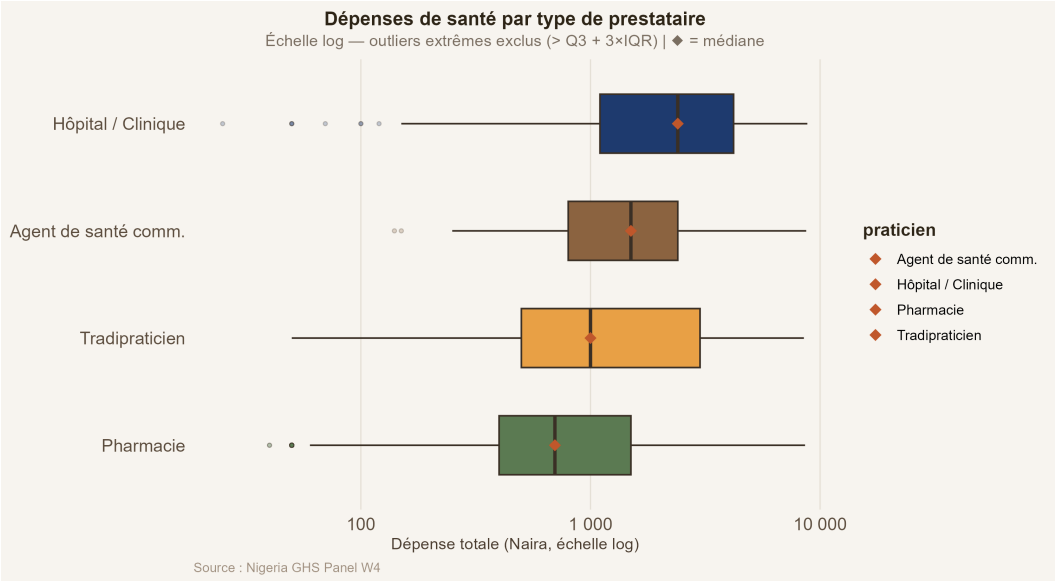

Figure 7 – Dépenses de santé par type de prestataire (échelle log, outliers extrêmes exclus)

Les consultations à l'hôpital ou en clinique engendrent les dépenses les plus élevées, reflétant le coût plus important des soins spécialisés. La pharmacie présente une dispersion élevée, couvrant un large spectre de dépenses selon les médicaments achetés.

---

6. Richesse, milieu et comportements de santé

6.1. Recours aux soins selon le quintile de consommation

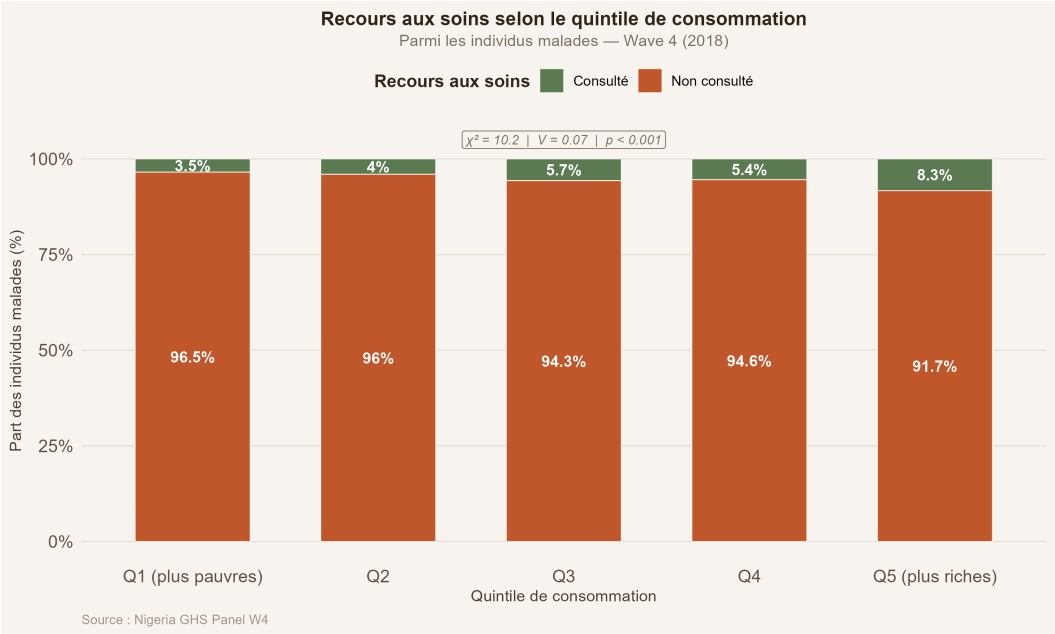

Figure 8 – Recours aux soins selon le quintile de consommation (individus malades)

Table 4 – Test du Chi-deux – Recours aux soins x Quintile de consommation

Statistique	Valeur
Chi-deux	388.25
p-valeur	9.61e-83
V de Cramer	0.121

Le test du Chi-deux confirme une association statistiquement significative ($p < 0{,}001$) entre le quintile de consommation et le recours aux soins : les ménages les plus riches (Q5) consultent davantage que les plus pauvres (Q1). Toutefois, le V de Cramer de **0.121** indique que l'association reste d'ampleur modeste, suggérant que d'autres facteurs (distance, disponibilité des structures) jouent également un rôle.

6.2. Dépenses de santé selon le milieu et le quintile

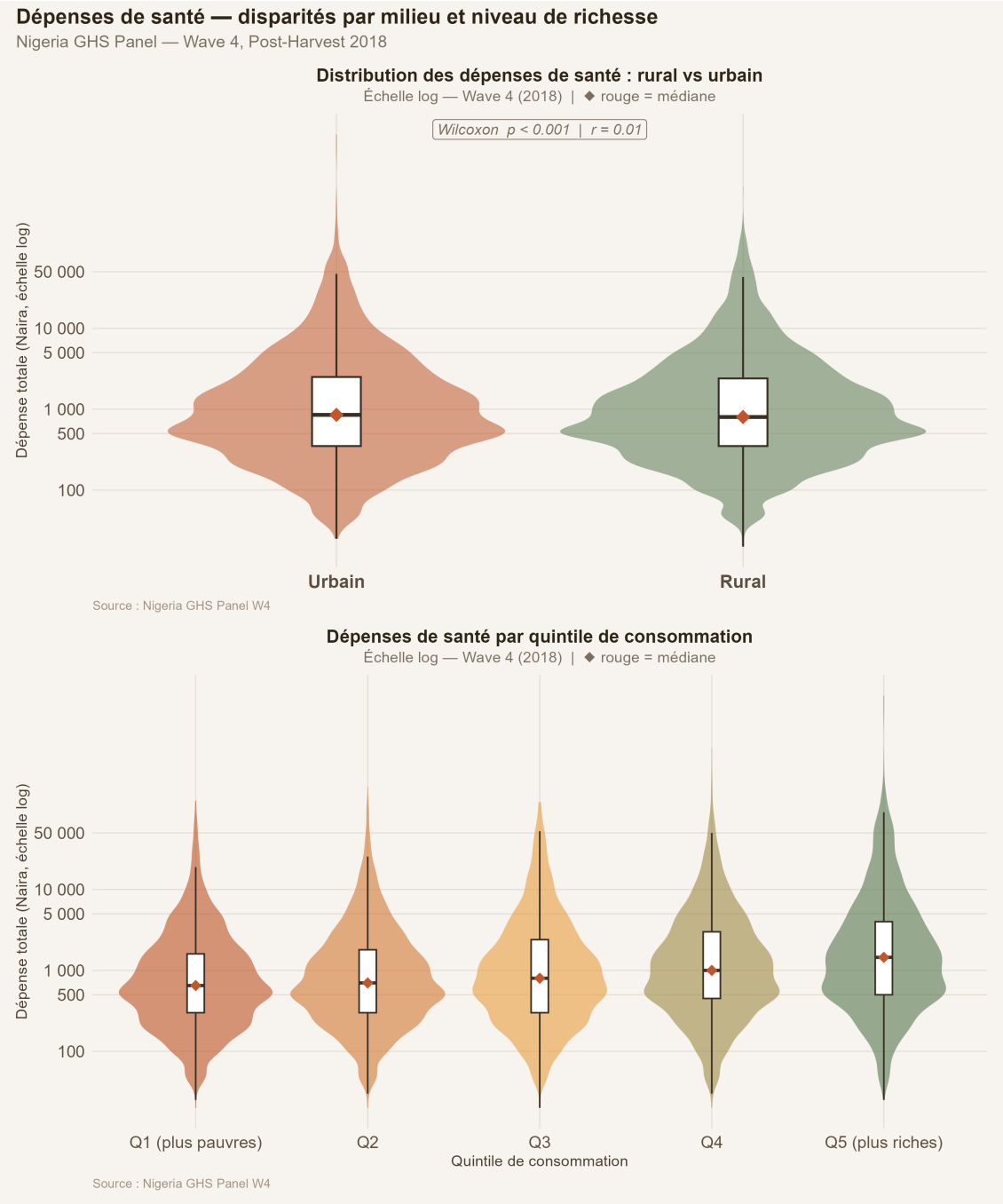

Figure 9 – Dépenses de santé – rural vs urbain et par quintile de consommation (échelle log)

Table 5 – Test de Wilcoxon-Mann-Whitney – Dépenses de santé Rural vs Urbain

Statistique	Valeur
Statistique W de Wilcoxon	7 723 916

Statistique	Valeur
p-valeur	3.65e-01
Taille d'effet r	0.0098

Le test de Wilcoxon-Mann-Whitney ne révèle **pas de différence significative** des dépenses de santé entre milieu urbain et rural ($p = 0.365$; $r = 0.0098$). Ce résultat contre-intuitif s'explique probablement par la composition différente du recours : en milieu rural, les consultations sont moins fréquentes mais engagent des dépenses comparables lorsqu'elles ont lieu (notamment en pharmacie). Le violin plot par quintile montre en revanche une progression claire des dépenses médianes du Q1 au Q5, confirmant le gradient socio-économique.

---

7. Conclusion

Ce travail pratique a permis d'analyser les comportements de santé et les dépenses associées au sein des ménages nigérians à partir du GHS-Panel Wave 4. Les principaux enseignements sont les suivants :

- Le **taux de morbidité global** est de 7.8%, avec un profil en U selon l'âge : plus élevé chez les enfants et les seniors.
- Les **affections infectieuses** dominent (faiblesse/fatigue, paludisme, infections respiratoires), reflétant le profil épidémiologique d'un pays à revenu intermédiaire inférieur.
- La **pharmacie** constitue le premier point de recours (44.4% des malades) ; plus d'un tiers des individus malades n'ont recours à aucun soin.
- Les **dépenses de santé** sont très asymétriques et croissantes avec le niveau de richesse.
- Le **quintile de consommation** est associé significativement au recours aux soins (Chi-deux, $p < 0{,}001$), mais la différence des dépenses urbain/rural n'est pas significative (Wilcoxon, $p = 0.365$).

Ces résultats plaident pour des politiques de couverture santé universelle et d'infrastructures sanitaires de proximité, notamment en direction des populations les plus pauvres et des zones rurales.

Source des données : National Bureau of Statistics (NBS) Nigeria — General Household Survey-Panel Wave 4, 2018/2019.